Nama : Gilbard Kinan Nangwaya
NIM : 25/556096/PA/23340
Kelas : PCD

LAPORAN ASSIGNMENT

1. Pendahuluan

Laporan ini menguji implementasi algoritma segmentasi citra global (*Otsu's Thresholding*) dan operasi morfologi (*Erosion, Dilation, Opening, Closing*) tanpa menggunakan *library* instan. Pengujian dilakukan menggunakan tiga jenis citra dengan karakteristik visual dan masalah spasial yang berbeda:

- **Citra 1 (Butiran Beras / Rice):** Memiliki banyak objek berukuran seragam yang saling berdekatan/menempel (*overlapping*) dengan kontras tinggi terhadap latar belakang gelap.
- **Citra 2 (Tumpukan Koin / Coins):** Memiliki variasi intensitas warna permukaan yang ekstrem (koin terang dan gelap saling bertumpuk) serta tekstur ukiran yang memantulkan cahaya.
- **Citra 3 (Sel Darah / Blood Cells):** Memiliki objek berbentuk bulat dengan bagian tengah yang lebih pucat/transparan serta bintik *noise* halus pada latar belakang plasma.

2. Analisis Hasil Segmentasi Murni (Tanpa Operasi Morfologi)

Proses segmentasi menggunakan metode *Otsu's Thresholding* memisahkan piksel objek (*foreground*) dan latar belakang (*background*) menjadi citra biner secara otomatis dengan mencari nilai ambang batas (T) yang memaksimalkan *between-class variance*.

- **Metode Otsu's Thresholding (Tanpa Morfologi):** Mengklasifikasikan piksel murni berdasarkan distribusi nilai intensitas keabuan tanpa memperhitungkan konteks spasial piksel tetangganya.
    - *Beras ($T = 121$):* Objek bulir beras berhasil dipisahkan dari latar gelap, namun bayangan sempit di sela-sela beras ikut terdeteksi sebagai objek sehingga banyak bulir beras yang menyatu dan menyisakan bintik *noise*kecil.
    - *Koin ($T = 174$):* Karena variasi warna antar-koin terlalu ekstrem, ambang batas global hanya mendeteksi koin yang terang sedangkan koin gelap dianggap sebagai *background*. Selain itu, pantulan cahaya pada ukiran koin menyebabkan permukaan koin yang terdeteksi tampak berlubang-lubang (*holes*).
    - *Sel Darah ($T = 184$):* Sel darah berhasil terdeteksi, namun bagian tengah sel yang berwarna pucat terklasifikasi sebagai latar belakang sehingga sel tampak bolong seperti cincin, disertai bintik-bintik *noise* di area plasma luar.

3. Analisis Hasil Operasi Morfologi (Erosion, Dilation, Opening, Closing)

Proses morfologi menyempurnakan bentuk spasial citra biner hasil segmentasi Otsu menggunakan pergeseran *Structuring Element* (kernel) berukuran 3×3 berbentuk *cross*.

- **Erosion (Erosi):** Mengikis lapisan tepi objek dengan mempertahankan piksel bernilai 1 hanya jika seluruh area di bawah kernel bernilai 1.
    - *Beras:* Berhasil memisahkan bulir-bulir beras yang tadinya saling menempel tipis dan menghapus bintik *noise*, namun ukuran bulir beras menyusut menjadi lebih kurus.
    - *Koin & Sel Darah:* Bintik *noise* di luar objek hilang, tetapi lubang hitam di permukaan koin dan di tengah cincin sel darah menjadi semakin melebar dan menggerus struktur objek.
- **Dilation (Dilasi):** Menebalkan tepi objek dengan mengubah piksel tengah menjadi 1 jika minimal terdapat satu piksel aktif di bawah area kernel.
    - *Beras:* Seluruh bulir beras membengkak dan melebur menjadi satu gumpalan putih besar sehingga batas antar-bulir hilang.
    - *Koin & Sel Darah:* Sangat efektif menambal bercak lubang hitam di permukaan koin dan menutup lubang di tengah sel darah menjadi bulatan utuh, namun diameter objek menjadi lebih tebal dan sel yang berdekatan ikut menyatu.
- **Opening (Erosi diikuti Dilasi):** Mengikis *noise* dan jembatan tipis antar-objek melalui erosi, lalu mengembalikan ukuran objek ke proporsi semula melalui dilasi.
    - *Beras & Sel Darah:* Menghasilkan pemisahan antar-bulir beras dan antar-sel darah yang lebih rapi serta membersihkan bintik *noise* latar tanpa membuat objek utama mengecil secara permanen.
    - *Koin:* Membersihkan serpihan putih di luar koin, namun belum mampu menutup bercak lubang di bagian dalam permukaan koin.
- **Closing (Dilasi diikuti Erosi):** Menutup celah/lubang internal melalui dilasi, lalu mengikis kembali ketebalan tepi luar objek ke ukuran semula melalui erosi.
    - *Beras:* Kurang cocok diterapkan pada objek yang sangat rapat karena jembatan yang sudah menyatu saat dilasi tidak dapat terpisah kembali saat erosi.
    - *Koin & Sel Darah:* Memberikan perbaikan bentuk terbaik untuk menutup lubang di tengah sel darah dan merapatkan bercak hitam pada permukaan koin sambil menjaga ukuran tepi luar objek tetap proporsional.

4. Kesimpulan

- **Segmentasi Tanpa vs Dengan Morfologi:** Metode *Otsu's Thresholding* murni sangat efektif memisahkan objek berdasar kontras intensitas (seperti pada citra beras dan sel darah), namun rentan menyisakan cacat spasial berupa bintik *noise* latar (*false positive*), lubang di dalam objek (*false negative*), serta objek yang saling menempel. Penambahan pemrosesan morfologi terbukti krusial untuk memperbaiki struktur geometri objek pasca-segmentasi.
- **Pemilihan Operasi Morfologi:** Operasi **Opening** paling unggul untuk kasus citra dengan masalah *noise* latar dan objek yang bersinggungan tipis (seperti pada pemisahan bulir **Citra Beras** dan pembersihan plasma **Citra Sel Darah**). Sebaliknya, operasi **Closing** paling unggul untuk merekonstruksi objek yang

berlubang akibat pantulan cahaya atau variasi warna internal (seperti penambalan permukaan **Citra Koin** dan penutupan rongga tengah **Citra Sel Darah**).